비모수통계 및 실습 (326.414)

4주차 실습문제

Junseok Lee

March 26, 2026

안내 사항

- 실습문제는 과제문제랑 별개이며, **성적평가에 반영되지 않습니다.** 수강생분들의 학습에 도움이 되기 위해 만들었으며 자유롭게 활용하시면 됩니다.
- 실습시간에 문제를 해설하며, 솔루션은 eTL에 공개됩니다.

문제 1. 이표본 위치문제

다음은 Kansas의 한 하천의 두 구역에서 채집한 가재의 carapace length(mm) 자료이다. 두 구역의 분포가

$$F_X(z) = F_Y(z - \Delta)$$

의 관계를 만족한다고 하자.

구역 1 (X_i)	17	14	15	21	19	13
구역 2 (Y_j)	5	11	16	8	12	

Wilcoxon rank-sum test를 이용하여 다음에 답하여라.

(a) $H_0 : \Delta = 0$ 대 $H_1 : \Delta > 0$ 을 검정하여라.

(b) $H_0 : \Delta = 2$ 대 $H_1 : \Delta > 2$ 를 검정하여라.

(c) $X_i - Y_j$의 모든 pairwise difference를 이용하여 Hodges–Lehmann 추정량을 구하여라.

문제 2. 이표본 척도문제

다음 자료는 평균은 같고 분산은 다른 두 정규분포로부터 생성한 모의실험 자료이다.

처리 1 (X_i)	8.0	8.7	8.8	9.3	9.7	9.9	10.0	10.1	10.6	11.3
처리 2 (Y_j)	6.1	7.8	8.1	8.9	9.0	10.4	10.5	10.7	10.8	13.7

다음에 답하여라.

(a) Siegel–Tukey 검정을 이용하여 척도모수가 다른지를 검정하여라.

(b) Ansari–Bradley 검정을 이용하여 척도모수가 다른지를 검정하여라.